

微分形式的坐标变换与 雅可比矩阵的几何统御

微分几何严谨笔记

2026 年 3 月 4 日

1 1-形式坐标变换的严谨证明

假设流形 M 上有一点 p ，处于两个坐标卡 (U, x) 和 (V, y) 的重叠区域。我们已知切向量的偏导数基底转换满足： $\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i} \left. \frac{\partial}{\partial y^j} \right|_p$ 。现在我们要证明其对偶空间（余切空间）中，基底 dx^i 的转换公式。

定理 1.1 (余切基底的拉回公式).

$$dx^i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j} dy^j$$

证明. **方法一：纯线性代数视角（对偶基底法）**

因为 $\{dy^1, \dots, dy^n\}$ 构成了 y 坐标系下 T_p^*M 的基底，设 $dx^i = \sum_{j=1}^n c_j dy^j$ 。将等式两边同时作为线性泛函，作用于 y 坐标系的切空间基底 $\frac{\partial}{\partial y^k}$ 上：

- 左侧： $dx^i \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right) = \frac{\partial x^i}{\partial y^k}$ （根据微分显式定义 $df(v) = v(f)$ ）。
- 右侧： $\left(\sum_{j=1}^n c_j dy^j \right) \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right) = \sum_{j=1}^n c_j \delta_k^j = c_k$ （根据对偶基底定义）。

左右相等即得 $c_k = \frac{\partial x^i}{\partial y^k}$ ，原式得证。

方法二：微积分视角（全微分法）

对于 y 坐标卡下任意光滑函数 $f \in C^\infty(M)$ ，其微分可唯一展开为： $df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial y^j} dy^j$ 。在微分几何中，局部坐标函数 x^i 本身即可视为流形上的一个标量光滑函数。令 $f = x^i$ 直接代入，瞬间即得：

$$dx^i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j} dy^j$$

□

2 雅可比矩阵在微分几何中的核心统御地位

雅可比矩阵 (Jacobian Matrix) 不是一个单纯的计算矩阵，它是坐标变换映射的“最佳线性逼近”。由于切空间是流形的线性化，所有的张量 (Tensor) 在跨越坐标卡时，都必须向雅可比矩阵“缴纳过路费”。

设从 x 坐标到 y 坐标的变换映射的雅可比矩阵为 J ，其元素为 $J_j^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j}$ 。则其逆矩阵 J^{-1} 的元素为 $\frac{\partial x^i}{\partial y^j}$ 。

2.1 1. 切向量 (逆变向量): 前推 (Pushforward)

切向量的分量变换与雅可比矩阵同向。若向量 $v = \sum v_{(x)}^i \frac{\partial}{\partial x^i} = \sum v_{(y)}^k \frac{\partial}{\partial y^k}$ ，则其坐标分量的变换法则为：

$$v_{(y)}^k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^k}{\partial x^i} v_{(x)}^i \implies \mathbf{v}_{(y)} = J \cdot \mathbf{v}_{(x)}$$

2.2 2. 余切向量 (协变向量): 拉回 (Pullback)

余切向量 (微分 1-形式) 的分量变换与雅可比矩阵反向 (利用其逆矩阵的转置)。若形式 $\omega = \sum \omega_i^{(x)} dx^i = \sum \omega_k^{(y)} dy^k$ ，则其坐标分量的变换法则为：

$$\omega_k^{(y)} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^k} \omega_i^{(x)} \implies \omega_{(y)} = (J^{-1})^T \cdot \omega_{(x)}$$

几何洞察 2.1 (协变与逆变的代数本质). 切空间和余切空间是对偶的。为了保证它们配对 (内积) 时产生的一个实数标量 $v(\omega)$ 不随坐标系的改变而改变，如果 v 乘上了矩阵 J ，那么 ω 就必须乘上 $(J^{-1})^T$ 来抵消这种变化。这就是所谓“逆变”与“协变”称呼的纯粹代数来源。

2.3 3. 最高阶 n -形式与体积元: 行列式的涌现

当我们利用楔积 $\wedge$ 将 n 个 1-形式组合成最高阶的 n -形式 (用于定义体积与积分) 时，楔积自带的交错性与反交换律，在代数上直接生成了雅可比矩阵的行列式：

$$dy^1 \wedge dy^2 \wedge \cdots \wedge dy^n = \det(J) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

几何意义：雅可比行列式 $\det(J)$ 严格度量了局部体积在坐标变换下的缩放比例，而其正负号则决定了流形是否保持定向 (Orientation)。

2.4 4. 反函数定理与局部微分同胚

在流形的拓扑结构中，判断两个坐标卡是否可以平滑过渡，或者一个映射是否是局部的微分同胚 (Local Diffeomorphism)，唯一的试金石是雅可比矩阵是否可逆。只要在一点 p 处 $\det(J) \neq 0$ ，反函数定理保证了在该点的一个开邻域内，坐标变换是绝对平滑且一一对应的。